

Appello TAP del 08/01/2026

Avete a disposizione due ore per svolgere il quiz, da 11 punti in totale, e i seguenti esercizi di programmazione (totale 22 punti) e consegnare su AulaWeb la solution (zipate la directory contenente solution e progetti, **dopo averne fatto il clean**). Codice che non compila o non passa il seguente **SanityCheck** (trovate anche la versione `.txt` su aulaweb, nel caso il copia-incolla non funzioni) non verrà considerato.

```
[Fact]
public void SanityCheck() {
    _ = Array.Empty<int>().EveryN(123);
    _ = new string [] { "ciao" }.EveryN(27);
}
```

Lo scopo di questo test è solo verificare che la vostra intestazione sia abbastanza simile a quanto atteso da permettere di compilare ed eseguire i test.

Esercizio 1 (11 punti)

In un progetto *class library* implementare l'extension-method `EveryN<T>` che, dati:

- una sequenza (*potenzialmente infinita*) di elementi di tipo `T`, `source`
- un intero `n`

restituisce gli elementi della sequenza sorgente `source` la cui posizione è un multiplo di `n`. Per esempio, se `source` fosse `[0, 1, 2, 3, 4, 5]` ed `n` fosse `3`, restituirebbe la sequenza `[0, 3]` (mentre se `n` fosse `1` restituirebbe una sequenza con gli stessi elementi di `source`).

Il metodo dovrà sollevare `ArgumentOutOfRangeException` (immediatamente, senza necessità di enumerare la sequenza) nel caso `n` non fosse strettamente positivo.

Esercizio 2 (5 punti)

Implementare, usando `xUnit` ed eventualmente `Moq`, i seguenti test relativi all'esercizio 1 che verifichino che

1. `EveryN` sollevi (immediatamente) l'eccezione `ArgumentOutOfRangeException` quando invocato su una sequenza di interi, a vostra scelta, e `n` uguale a `0`
2. `EveryN` sollevi (immediatamente) l'eccezione `ArgumentOutOfRangeException` quando invocato su una sequenza di interi, a vostra scelta, e `n` uguale a `-101`
3. `EveryN` restituisca una sequenza con gli stessi elementi di `source` quando `source` è l'array di stringhe `["qui", "quo", "qua"]` ed `n` uguale a `1`
4. `EveryN` restituisca la sequenza `[800, 900, 700]` quando `source` è l'array di interi `[800, 123, 900, -1, 700]` e `n` è uguale a `2`

Esercizio 3 (6 punti)

Implementare un test parametrico

```
EveryNInfiniteTest(int howMany, int n)
```

che:

1. invochi **EveryN** sulla sequenza infinita dei numeri interi non negativi $[0, 1, 2, 3, \dots]$ con il parametro **n** specificato
2. estragga i primi **howMany** elementi dal risultato; chiamiamoli **firstHMR**
3. verifichi che, per ogni **i** da 0 a **(howMany-1)**, **firstHMR[i]** corrisponda a **(i*n)**

Verificate che il test passi almeno per le coppie (**howMany**, **n**):

- 100, 5
- 50, 7
- 1234, 11